

ЧЕКЛИСТ

ПРИВЕТ, ДОКТОР

Систематическое чтение электрокардиограммы

Порядок разбора плёнки: клиника, ритм, интервалы, вольтаж, ось, реполяризация, комплексы, частота, дополнительные отведения, резюме.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Мнемоника

Буква	Шаг	Содержание
П	Пол, возраст, клиника	Контекст, без которого норма и патология не интерпретируются
Р	Ритм	Синусовый или нет
И	Интервалы	PQ (PR), QRS, QT / QTc
В	Вольтаж	Высота R, S и P
Е	Электрическая ось	I и aVF
Т	Зубцы Т	Направление, высота, форма
Д	Депрессия ST	Наличие, отведения, морфология
О	Округление ST	Подъем ST и его локализация
К	Комплексы	Ширина, форма, патологический Q
Т	Тахи- / брадикардия	Частота по RR или PP
О	Отведения	Стандартные и дополнительные
Р	Резюме	Формулировка заключения

П — пол, возраст, клиника

Фиксируются пол, возраст и клинический контекст (жалобы, артериальное давление, сознание). Нормативные пределы ЭКГ зависят от возраста и пола; одна и та же морфология читается иначе у молодого спортсмена и у пациента с известной ИБС.

Р — ритм

Критерии синусового ритма:

1. Зубцы Р присутствуют; в II, III, aVF — положительные.
2. Интервалы Р-Р регулярны.
3. Каждому Р соответствует QRS, интервал PQ постоянен.

Если ритм не синусовый:

- Р отсутствуют — фибрилляция предсердий, идиовентрикулярный ритм, желудочковая тахикардия;
- Р нерегулярны — фибрилляция предсердий, миграция водителя ритма;
- Р не связаны с QRS — атриовентрикулярная блокада, желудочковая тахикардия.

И — интервалы

PQ (PR)

Норма: 0,12-0,20 с (3-5 малых клеток).

Находка	Интерпретация
PQ < 0,12 с	Предвозбуждение (WPW); искать дельта-волну
PQ > 0,20 с	Атриовентрикулярная блокада I степени
PQ прогрессивно удлиняется, затем выпадает QRS	Мобитц I (Венкебах)
PQ постоянен, QRS периодически выпадают	Мобитц II

QRS

Норма: < 0,12 с (менее 3 малых клеток). QRS > 0,12 с — блокада ножки, желудочковая тахикардия или гипертрофия. QRS > 0,14 с при тахикардии повышает вероятность желудочкового ритма.

Морфология блокад: БЛНПГ — широкий QRS, конфигурация «М» в V5-V6; БПНПГ — широкий QRS, конфигурация «М» в V1-V2.

QT

Норма QT зависит от частоты. $QT_c = QT / \sqrt{RR}$ (формула Базетта, RR в секундах).

Ориентир QT_c : < 0,44 с у мужчин, < 0,46 с у женщин. $QT_c > 0,50$ с — риск полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт».

На вызове, при ЧСС 60–100 в минуту, QT сравнивается с половиной RR: $QT \geq \frac{1}{2} RR$ расценивается как удлинение и пересчитывается по Базетту. Правило половины RR не применяется при ЧСС < 60 и > 100.

В — вольтаж

Норма: R в V5-V6 < 25 мм; R в aVL < 12 мм; зубец P < 2,5 мм по амплитуде и < 0,12 с по ширине. Высокие R — гипертрофия желудочка; низкие R — эмфизема, перикардит, ожирение.

Критерий ГЛЖ	Формула	Порог
Соколов-Лайон	S в V1 + R в V5 или V6 (где R больше)	> 35 мм
Cornell	R в aVL + S в V3	> 28 мм (мужчины), > 20 мм (женщины)
Индекс Льюиса	(R в I + S в III) – (R в III + S в I)	> 17 мм

Индекс Льюиса опирается на отведения от конечностей и сохраняет значение, когда грудные отведения занижены (пожилые, ожирение).

Паттерн P	Критерии	Значение
P pulmonale	P > 2,5 мм в II, III, aVF	Увеличение правого предсердия
P mitrale	P > 0,12 с, двугорбый в II; двухфазный в V1	Увеличение левого предсердия

Е — электрическая ось

I	aVF	Ось	Угол
R > S	R > S	Норма	0° ... +90°
R > S	S > R	Влево	0° ... -90°
S > R	R > S	Вправо	+90° ... +180°
S > R	S > R	Экстремальная	-90° ... -180°

Нормальный диапазон оси: -30° ... +90°. Отклонение влево < -30° — блокада передней ветви левой ножки, гипертрофия левого желудочка. Отклонение вправо > +90° — гипертрофия правого желудочка, блокада задней ветви левой ножки. Отклонение оси влево при морфологии БЛНПГ и широком комплексе тахикардии поддерживает желудочковый, а не суправентрикулярный ритм.

Т — зубцы Т

Норма: положительные в I, II, V3-V6; отрицательные в aVR и V1.

Инверсия Т — ишемия, гипертрофия, блокада ножки. Высокие Т — гиперкалиемия или ранняя ишемия. Уплощенные Т — гипокалиемия или ишемия.

Д — депрессия ST

Оцениваются наличие, отведения и форма (горизонтальная, косонисходящая, косовосходящая). Депрессия ST ≥ 1 мм — ишемия, нестабильная стенокардия, NSTEMI. Горизонтальная и косонисходящая депрессия более специфичны для ишемии; косовосходящая при тахикардии может быть физиологической.

О — округление (подъем ST)

Подъем ST ≥ 1 мм (≥ 2 мм в V1-V3) соответствует критериям STEMI. Локализация:

- II, III, aVF — нижняя стенка;
- V1-V4 — передняя стенка;
- V5-V6, I, aVL — боковая стенка.

При нижнем инфаркте снимаются правые грудные отведения V3R-V4R. При подъеме ST в передних отведениях оценивается aVR: преобладание подъема в aVR над V1 указывает на ствол левой коронарной артерии; преобладание в V1 — на проксимальную ПМЖВ.

К — комплексы

Ширина QRS уже оценена на шаге «И». Дополнительно: одинаковость формы; наличие патологического Q ($\geq 0,04$ с и ≥ 25 % высоты R) — перенесенный инфаркт. Разнообразие форм QRS — полиморфная желудочковая тахикардия, в том числе «пируэт».

Т — частота

Метод 300: 300 / число больших клеток между соседними R. Либо 1500 / число малых клеток между R.

При экстрасистолии и бигеминии интервал R–R между синусовым и эктопическим комплексом не используется. Частота считается между двумя синусовыми комплексами или по интервалу P–P.

Норма: 60–100 в минуту. < 60 — брадикардия; > 100 — тахикардия. Частота < 40 или > 150 повышает вероятность гемодинамической нестабильности.

О — отведения

Стандартный набор: I, II, III; aVR, aVL, aVF; V1–V6.

Отведение	Что оценивается
I, II, III	Ритм, ось, ишемия
aVR	В норме отрицательный; подъём ST интерпретируется вместе с остальными отведениями (ствол ЛКА, трёхсосудистое поражение, проксимальная ПМЖВ)
aVL	Боковая стенка, гипертрофия левого желудочка
aVF	Нижняя стенка
V1–V2	Правый желудочек, перегородка, БЛНПГ
V3–V4	Передняя стенка, перегородка
V5–V6	Боковая стенка, БЛНПГ
V3R–V4R	Правый желудочек при нижнем инфаркте
V7–V9	Задняя стенка (на догоспитальном этапе снимаются редко)

Р — резюме

В заключение вносятся: ритм; частота; проводимость; признаки ишемии (подъём или депрессия ST, локализация); прочие находки (гипертрофия, патологический Q).

Пример формулировки: синусовый ритм, ЧСС 75 в минуту; подъём ST в II, III, aVF (нижний инфаркт); показана запись V3R–V4R.

Минимум на вызове

1. Частота.
2. Ритм.
3. Ширина QRS.
4. Подъём ST.
5. Депрессия ST.
6. При нижнем инфаркте — V3R–V4R.

Источники

- Исходный алгоритм «ПРИВЕТ, ДОКТОР» (ECG/ecg_reading_algorithm.md).
- Мурашко В. В., Струтынский А. В. Электрокардиография.
- Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018) — пороги подъёма ST.

- Интерпретация aVR при переднем подъёме ST: соотношение aVR и V1 (ствол ЛКА против проксимальной ПМЖВ).